

Introdução ao ListView com Dados Simples

Professor: Henrique Galati
IFSP - Campus Araraquara
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

O **ListView** é um componente da interface gráfica do Android usado para **exibir listas de itens roláveis**. Cada item da lista é baseado em um layout (padrão ou personalizado). É muito útil quando queremos mostrar várias informações de forma vertical e organizada, como:

- Lista de nomes de alunos
- Lista de disciplinas
- Lista de tarefas
- Lista de contatos simples

Elementos de um ListView

1. Fonte de dados

A lista precisa de uma fonte de dados. No caso mais simples, usamos um **Array** ou **ArrayList** com strings, por exemplo:

```
val frutas = arrayOf("Maçã", "Banana", "Laranja", "Abacaxi", "Melancia")
```

2. Adapter

O **Adapter** serve como um "ponte" entre os dados e o **ListView**. Ele converte cada item do array em uma **View** que será exibida na lista. Para listas simples, usamos o **ArrayAdapter**, que já cuida disso automaticamente.

3. Layout padrão

O Android já possui layouts prontos para listas simples, como:

- `android.R.layout.simple_list_item_1` → apenas um **TextView**

- `android.R.layout.simple_list_item_checked` → com checkbox
 - `android.R.layout.simple_list_item_single_choice` → com botão de seleção
-

Exemplo: ListView com nomes

Exiba uma lista de nomes de pessoas usando `ListView` e `ArrayAdapter`.

activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <ListView
        android:id="@+id/listaNomes"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent" />
</LinearLayout>
```

MainActivity.kt

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    companion object {
        const val TAG = "MainActivity"
    }

    private lateinit var binding: ActivityMainBinding
    private lateinit var adapter: ArrayAdapter<String>
    private val nomes = arrayOf("Ana", "Bruno", "Carlos", "Daniela", "Eduardo")

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)

        binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)

        setupViews()
        setupListeners()
    }
}
```

```

private fun setupViews() {
    adapter = ArrayAdapter(
        this,
        android.R.layout.simple_list_item_1,
        nomes
    )
    binding.listaNomes.adapter = adapter
}

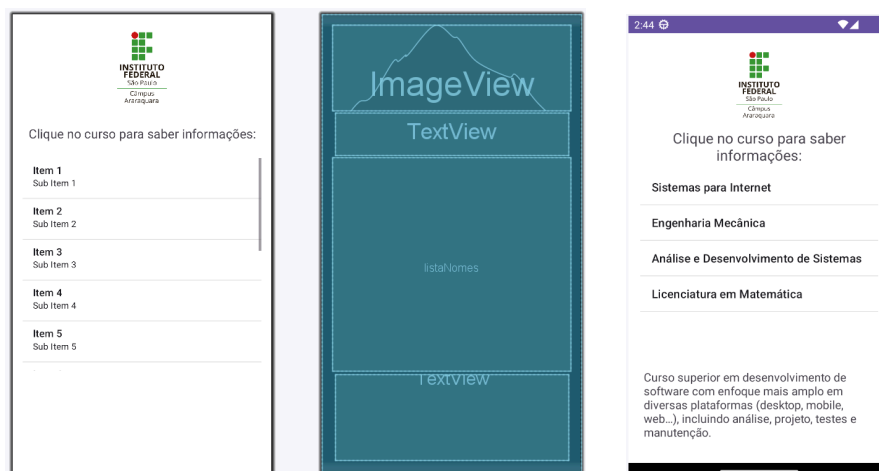
private fun setupListeners() {
    binding.listaNomes.setOnItemClickListener {parent, view, position, id ->
        val nomeSelecionado = nomes[position]
        mostrarMensagem("Você clicou em: $nomeSelecionado")
    }
}

private fun mostrarMensagem(mensagem: String) {
    Toast.makeText(this, mensagem, Toast.LENGTH_SHORT).show()
}
}

```

Exercício Prático: App de Catálogo de Cursos

Crie o aplicativo abaixo que, ao clicar no nome de um curso, ele mostra a descrição do curso selecionado. Use o ListView e o View Binding neste exercício. A imagem está no Moodle e deve ser colocada na pasta drawables. Não é necessário internacionalização, nem o uso de temas.



strings.xml

```
<resources>
    <string name="app_name">Exemplo_ListView</string>
    <string name="clique_curso">Clique no curso para saber informações:</string>
    <string name="nome_tsi">Sistemas para Internet</string>
    <string name="nome_eng">Engenharia Mecânica</string>
    <string name="nome_ads">Análise e Desenvolvimento de Sistemas</string>
    <string name="nome_mat">Licenciatura em Matemática</string>
    <string name="desc_tsi">Curso superior em desenvolvimento de software com enfoque em sistemas Web, dando ênfase em front-end, back-end web e experiência do usuário.</string>
    <string name="desc_eng">Curso superior de engenharia com foco em sistemas mecânicos.</string>
    <string name="desc_ads">Curso superior em desenvolvimento de software com enfoque mais amplo em diversas plataformas (desktop, mobile, web...), incluindo análise, projeto, testes e manutenção.</string>
    <string name="desc_mat">Curso superior para formação de professores de matemática.</string>
</resources>
```